INTEGRALE DI CONVOLUZIONE, RISPOSTA ALL'IMPULSO E RISPOSTA DI SISTEMI LTI

1) Calcolare la convoluzione tra i segnali x(t) e y(t) sotto definiti:

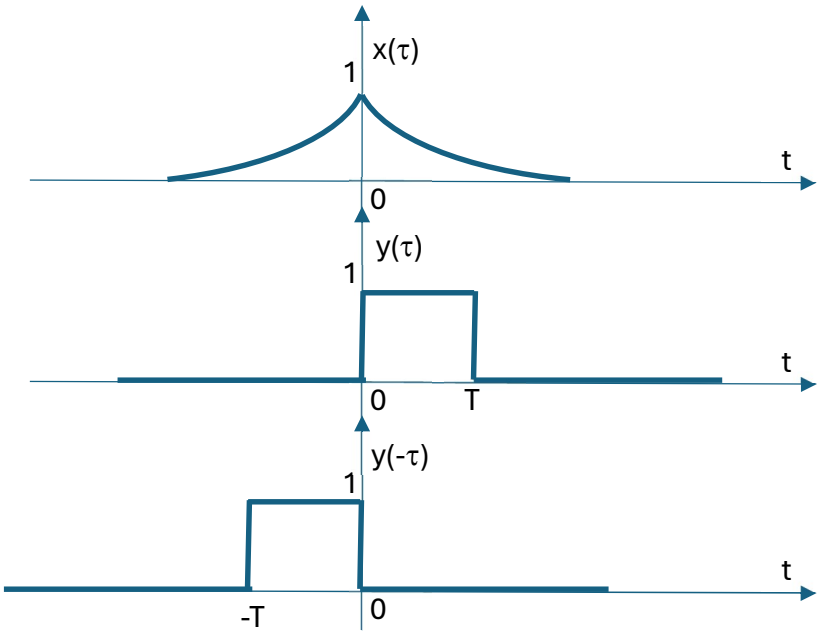
$$x(t) = e^{-\beta|t|} \quad , \quad \beta > 0$$

$$y(t) = \Pi\left(\frac{t - T/2}{T}\right)$$

La convoluzione è definita come:

$$z(t) = x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau$$

Questa operazione equivale a ribaltare il segnale y(t) nel tempo e farlo scorrere da $-\infty$ a ∞, moltiplicandolo ad ogni istante di traslazione per x(t) e integrando su tutto il dominio temporale. Vediamo graficamente cosa succede:



Si nota che i segnali hanno intersezione non nulla su tutto il dominio temporale, e il segnale rettangolare definisce istante per istante la finestra di integrazione del segnale esponenziale. Data però la discontinuità in zero dell'esponenziale, conviene spezzare il calcolo in 3 intervalli:

$$\begin{cases} CASO\ 1: t \leq 0 & \Longrightarrow incontro\ solo\ il\ ramo\ sinistro\ dell'esponenziale \\ CASO\ 2:\ 0 < t \leq T & \Longrightarrow incontro\ entrambi\ i\ rami\ dell'esponenziale \\ CASO\ 3: t > T & \Longrightarrow incontro\ solo\ il\ ramo\ destro\ dell'esponenziale \end{cases}$$

Risolviamo l'integrale nei 3 intervalli.

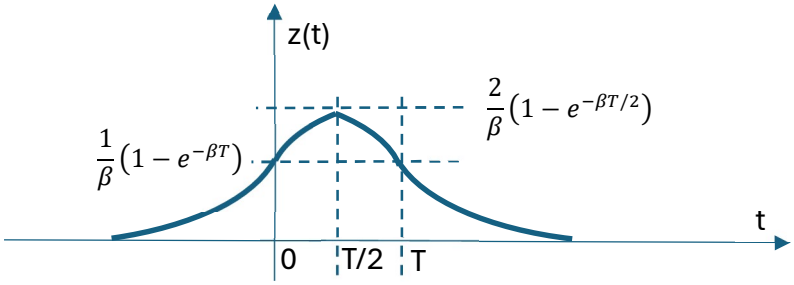
CASO 1: $z(t) = \int_{t-T}^{t} e^{\beta\tau}\, d\tau = \frac{1}{\beta}e^{\beta\tau}\Big|_{t-T}^{t} = \frac{1}{\beta}e^{\beta t} - \frac{1}{\beta}e^{\beta(t-T)} = \frac{1}{\beta}e^{\beta t}\left(1 - e^{-\beta T}\right) \quad t \leq 0$

CASO2: dobbiamo ulteriormente spezzare in due integrali

$$z(t) = \int_{t-T}^{t} e^{\beta|\tau|}\, d\tau = \int_{t-T}^{0} e^{\beta\tau}\, d\tau + \int_{0}^{t} e^{-\beta\tau}\, d\tau = \frac{1}{\beta}\left(1 - e^{\beta(t-T)}\right) - \frac{1}{\beta}\left(e^{-\beta t} - 1\right) =$$
$$\frac{1}{\beta}\left(2 - e^{-\beta t} - e^{\beta(t-T)}\right) \quad 0 < t \leq T$$

CASO 3: $z(t) = \int_{t-T}^{t} e^{-\beta\tau}\, d\tau = -\frac{1}{\beta} e^{-\beta} \Big|_{t-T}^{t} = -\frac{1}{\beta} e^{-\beta t} + \frac{1}{\beta} e^{-\beta(t-T)} = \frac{1}{\beta} e^{-\beta t}\left(e^{\beta T} - 1\right) \quad t > T$

Possiamo provare a rappresentare graficamente z(t) almeno in maniera qualitativa:



2) Calcolare la convoluzione tra i segnali x(t) e y(t) sotto definiti:

$$x(t) = A\,\Pi\left(\frac{t-5}{2}\right) \quad ; \quad y(t) = B\,\Lambda\left(\frac{t-2}{4}\right)$$

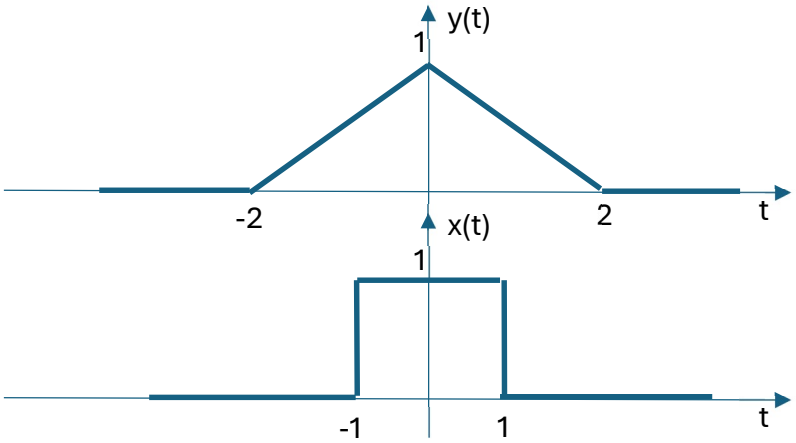
Si nota innanzitutto che i due segnali rappresentano un'onda rettangolare e una triangolare, entrambe ritardate (5 e 2 sec, rispettivamente). Tali ritardi possono essere rappresentati come convoluzioni delle forme d'onda per degli impulsi traslati, possiamo quindi scrivere:

$$x(t) = A\,\Pi\left(\frac{t-5}{2}\right) = \Pi\left(\frac{t}{2}\right) * A\,\delta(t-5)$$
$$y(t) = B\,\Lambda\left(\frac{t-2}{4}\right) = \Lambda\left(\frac{t}{4}\right) * B\,\delta(t-2)$$

Data la proprietà associativa della convoluzione, possiamo quindi scrivere:

$$z(t) = x(t) * y(t) = \Pi\left(\frac{t}{2}\right) * \Lambda\left(\frac{t}{4}\right) * A\,\delta(t-5) * B\,\delta(t-2) = \Pi\left(\frac{t}{2}\right) * \Lambda\left(\frac{t}{4}\right) * AB\,\delta(t-7)$$

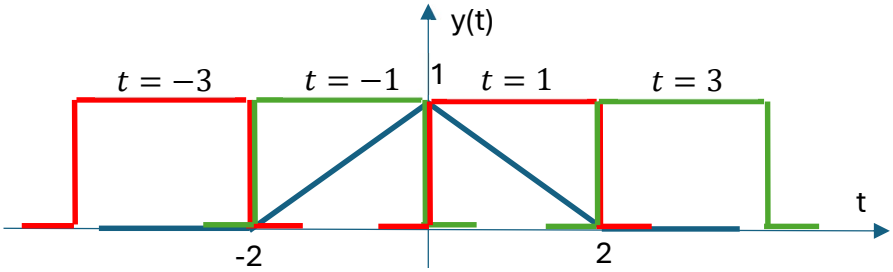
In pratica, possiamo calcolare la convoluzione tra le forme d'onda base e poi moltiplicare il risultato per il fattore di guadagno *AB* e ritardare il risultato di 7 secondi.
Concentriamoci quindi sulla convoluzione $w(t) = \Pi\left(\frac{t}{2}\right) * \Lambda\left(\frac{t}{4}\right)$. Possiamo impostare per via grafica, calcolando poi l'andamento della funzione nei singoli tratti in modo analitico.



Visto che possiamo scegliere (proprietà commutativa della convoluzione), prendiamo come segnale a scorrimento x(t).

$$w(t) = \Pi\left(\frac{t}{2}\right) * \Lambda\left(\frac{t}{4}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda\left(\frac{\tau}{4}\right)\Pi\left(\frac{t-\tau}{2}\right) d\tau$$

Data la simmetria pari, il ribaltamento temporale lascia il segnale inalterato. Partendo da t=−∞ il primo punto di intersezione sarà in $t = -3$ e l'ultimo in $t = 3$. All'esterno di questo intervallo la convoluzione sarà nulla, mentre all'interno possiamo individuare altri 2 punti chiave, come identificati dalla figura:



Possiamo quindi suddividere l'integrale in 3 parti:

CASO 1: $-3 < t \leq -1 \implies w(t) = \int_{-2}^{t+1} \frac{(\tau+2)}{2}\, d\tau = \frac{1}{2}\left(\frac{\tau^2}{2} + 2\tau\right)\Big|_{-2}^{t+1} =$

$\frac{1}{2}\left(\frac{(t+1)^2}{2} + 2(t+1)\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{(-2)^2}{2} + 2(-2)\right) = \frac{1}{4}(t^2 + 2t + 1 + 4t + 4 + 4) = \frac{1}{4}(t^2 + 6t + 9)$

CASO 2: $-1 < t \leq 1 \implies w(t) = \int_{t-1}^{0} \frac{(\tau+2)}{2}\, d\tau + \int_{0}^{t+1} \frac{(2-\tau)}{2}\, d\tau =$

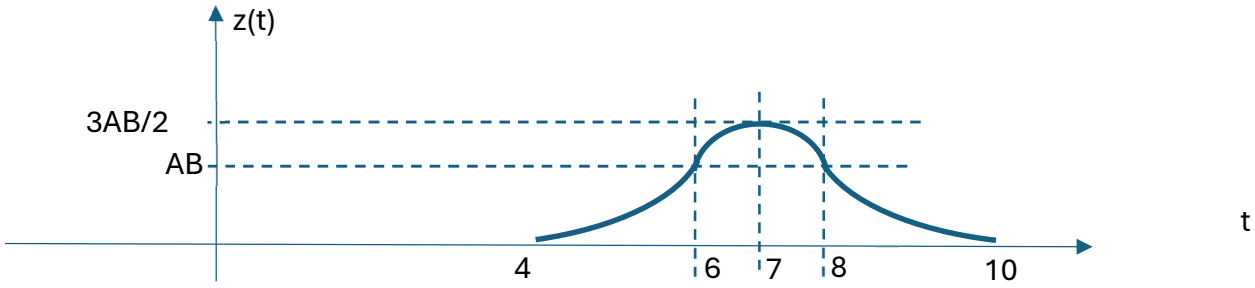
$\frac{1}{2}\left(\frac{\tau^2}{2} + 2\tau\right)\Big|_{t-1}^{0} + \frac{1}{2}\left(2\tau - \frac{\tau^2}{2}\right)\Big|_{0}^{t+1} = \frac{1}{4}[-(t-1)^2 - 4(t-1) + 4(t+1) - (t+1)^2] =$

$= \frac{1}{4}[-t^2 - 1 + 2t - 4t + 4 + 4t + 4 - t^2 - 1 - 2t] = \frac{1}{2}[-t^2 + 3]$

CASO 3: $1 < t \leq 3 \implies w(t) = \int_{t-1}^{2} \frac{(\tau+2)}{2}\, d\tau = \frac{1}{2}\left(2\tau - \frac{\tau^2}{2}\right)\Big|_{t-1}^{2} = \frac{1}{4}(4\tau - \tau^2)\Big|_{t-1}^{2} =$

$\frac{1}{4}[8 - 4 - 4(t-1) + (t-1)^2] = \frac{1}{4}[4 - 4t + 4 + t^2 + 1 - 2t] = \frac{1}{4}(t^2 - 6t + 9)$

Avremo quindi 3 rami di parabola, cui va ancora applicato l'impulso $AB\ \delta(t-7)$, che produce una traslazione di 7 secondi e un guadagno AB. Graficamente avremo:



3) Calcolare la convoluzione tra i segnali x(t) e y(t) sotto definiti:

$$x(t) = A\ \Pi\left(\frac{t-5}{2}\right) \quad ; \quad y(t) = \cos 2\pi t$$

Osserviamo che il segnale x(t) è un rettangolo di durata 2 secondi e ampiezza A traslato di 5 secondi in avanti. Possiamo quindi riscriverlo come la convoluzione tra un rettangolo simmetrico pari di ampiezza 1 per un impulso in t=5 di area A: $x(t) = \Pi\left(\frac{t}{2}\right) * A\delta(t-5)$. Usando la proprietà commutativa della convoluzione, scriviamo quindi il calcolo richiesto nella forma, più semplice da risolvere:

$$z(t) = \cos 2\pi t * \Pi\left(\frac{t}{2}\right) * A\delta(t-5)$$

Possiamo quindi risolvere la prima convoluzione, essendo la seconda un puro termine di traslazione/guadagno. Avendo messo il rettangolo come secondo termine, sarà la funzione da ribaltare e traslare.

$$\cos 2\pi t * \Pi\left(\frac{t}{2}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} \cos 2\pi\tau \cdot \Pi\left(\frac{t-\tau}{2}\right) d\tau$$

Data la simmetria, il ribaltamento la lascia inalterata. Di fatto, il rettangolo agisce solo sugli estremi di integrazione, possiamo quindi riscrivere:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos 2\pi\tau \cdot \Pi\left(\frac{t+\tau}{2}\right) = \int_{t-1}^{t+1} \cos 2\pi\tau = \frac{1}{2\pi}\sin 2\pi\tau\Big|_{t-1}^{t+1} = \frac{1}{2\pi}[\sin 2\pi(t+1) - \sin 2\pi(t-1)] =$$

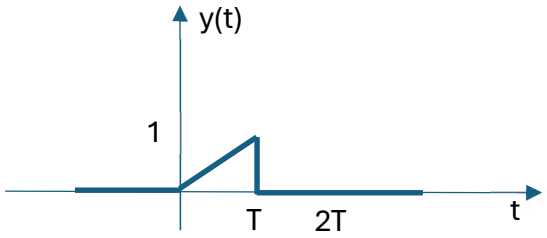
$$\frac{1}{2\pi}[\sin 2\pi t \cos 2\pi + \cos 2\pi t \sin 2\pi - \sin 2\pi t \cos 2\pi + \cos 2\pi t \sin 2\pi] = \frac{1}{2\pi}[2\cos 2\pi t \sin 2\pi] = 0$$

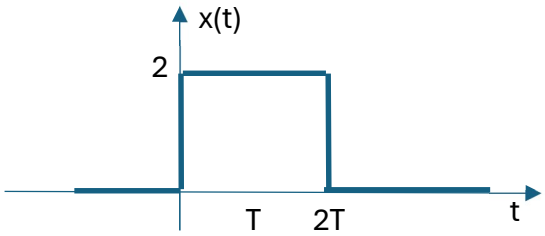
Il segnale $z(t)$ è quindi nullo ovunque (il fattore di traslazione/guadagno è ininfluente). In effetti, potevamo notare fin dall'inizio che l'integrale di convoluzione si applica ad un rettangolo a scorrimento che, per ogni posizione, include 2 cicli completi del coseno, quindi il risultato è zero in ogni punto di applicazione.

4) Calcolare la convoluzione z(t) tra i seguenti segnali x(t) e y(t), sotto definiti:

$$x(t) = \frac{t}{T}\Pi\left(\frac{t - T/2}{T}\right) \quad ; \quad y(t) = 2\Pi\left(\frac{t - T}{2T}\right)$$

Dato che entrambe le funzioni contengono discontinuità a gradino, conviene ragionare per via grafica. Il segnale x(t) è una rampa con pendenza 1/T finestrata in [0,T], mentre y(t) è semplicemente un rettangolo di ampiezza 2 e durata 2T.





Possiamo usare x(t) come secondo segnale nell'integrazione, per cui ribaltiamo e trasliamo il rettangolo. La posizione in 0 sarà tra -2T e 0 e corrisponderà al primo punto di contatto tra i due segnali, per cui per t < 0 la convoluzione sarà nulla. Analogamente, avremo risultato nullo per ogni istante successivo a t=3T, in cui il rettangolo 'esce' dal triangolo.
Nell'intervallo 0 < t < 3T possiamo identificare 3 sotto-intervalli: [0,T], [T,2T], [2T,3T]

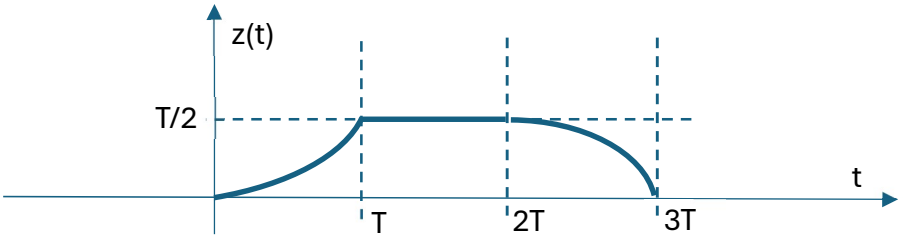
$0 < t \leq T \implies z(t) = \int_0^t \frac{\tau}{T}\, d\tau = \frac{1}{2T}\tau^2|_0^t = \frac{1}{2T}t^2$

$T < t \leq 2T \implies$ in questo intervallo z(t) rimane costante pari all'area del triangolo T/2 (il rettangolo scorre sul triangolo sovrapponendosi completamente)

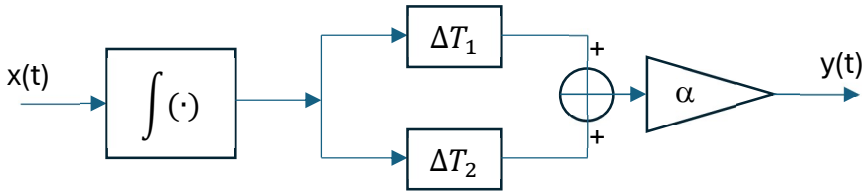
$2T < t \leq 3T \implies z(t) = \int_{t-2T}^{T} \frac{\tau}{T}\, d\tau = \frac{1}{2T}\tau^2|_{t-2T}^{T} = \frac{1}{2T}[T^2 - (t-2T)^2] =$

$\frac{1}{2T}[T^2 - t^2 - 4T^2 + 4tT] = \frac{1}{2T}[-t^2 + 4tT - 3T^2]$

Graficamente avremo quindi:



5) Calcolare la risposta impulsiva del sistema descritto dal seguente schema a blocchi



Se viene dato uno schema a blocchi, il calcolo della risposta all'impulso è relativamente semplice. Si tratta di calcolare l'uscita y(t) corrispondente al segnale di ingresso x(t), e poi sostituire a x(t) un impulso δ(t) e svolgere eventuali semplificazioni.
NB. Un punto di attenzione è la previa verifica che il sistema sia LTI (altrimenti non ha senso calcolare la risposta impulsiva).

Nel caso specifico, il sistema è chiaramente LTI (combinazione lineare di blocchi LTI), quindi possiamo procedere.

$$y(t) = \alpha\left[\int x(t-\Delta T_1) + \int x(t-\Delta T_2)\right]$$

$$x(t) = \delta(t) \Longrightarrow y(t) = h(t) = \alpha\left[\int \delta(t-\Delta T_1) + \int \delta(t-\Delta T_2)\right] = \alpha[u(t-\Delta T_1) + u(t-\Delta T_2)]$$

6) Determinare la risposta impulsiva h(t) del sistema che produce la seguente elaborazione del segnale x(t), e proporre uno schema a blocchi che implementi h(t)

$$y(t) = A\,x(t-T_0) + B\frac{d}{dt}x(t)$$

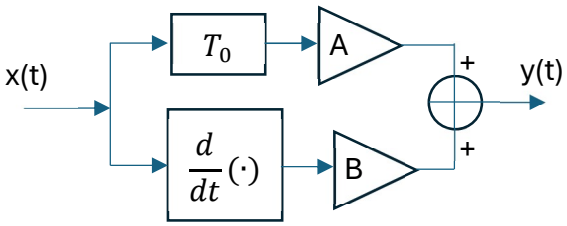
Se viene data una relazione ingresso-uscita, fatta salva la verifica che sia LTI (nel caso specifico lo è dato che si tratta della somma di due funzioni LTI) basta sostituire x(t) con δ(t) ed eseguire eventuali semplificazioni:

$$h(t) = A\,\delta(t-T_0) + B\delta'(t)$$

dove $\delta'(t)$ sarà un doppietto centrato nell'origine di area B e -B.

Per disegnare il sistema conviene partire dalla funzione più 'esterna' e procedere verso l'interno. Abbiamo una somma, e quindi un parallelo. Sul primo ramo abbiamo il prodotto tra una costante (guadagno) e una delta traslata (ritardo), sul secondo abbiamo il prodotto tra una costante (guadagno) e una delta derivata (derivatore).

Complessivamente avremo quindi:



Ovviamente, l'ordine delle operazioni sequenziali è indifferente.

7) Un sistema LTI ha risposta impulsiva $h(t) = \delta(t) + 2\delta(t-T)$. In ingresso al sistema viene posto un segnale causale $x(t) = \Lambda(t/2T)$. Calcolare il segnale y(t) in uscita dal sistema.

Il sistema rappresenta un parallelo (è presente una somma di risposte). In questi casi, data la linearità della convoluzione, è possibile applicare la sovrapposizione degli effetti, calcolando le risposte dei due rami del sistema e sommandole. In pratica:

$$h(t) = h_1(t) + h_2(t) \qquad con \quad h_1(t) = \delta(t) \ , \ h_2(t) = 2\delta(t-T)$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) = y_1(t) + y_2(t)$$

Il sottosistema $h_1(t)$ è semplicemente un impulso nell'origine, ovvero un sistema passa-tutto (un filo ideale). Il segnale in uscita sarà quindi identico a quello in ingresso:

$$y_1(t) = x(t) * h_1(t) = \Lambda\left(\frac{t}{2T}\right) * \delta(t) = \Lambda\left(\frac{t}{2T}\right)$$

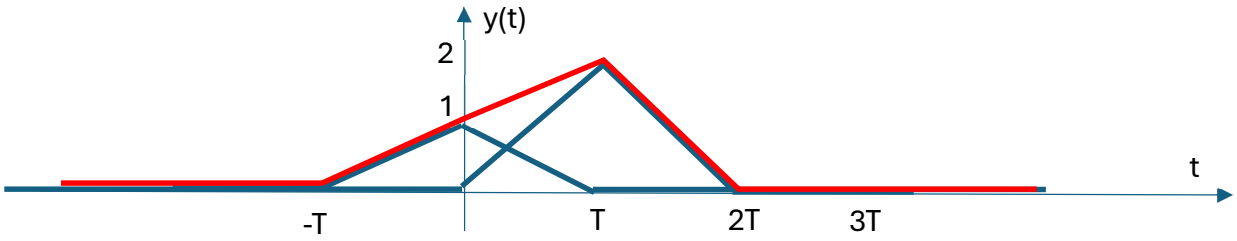
Il sottosistema $h_2(t)$ è invece un impulso traslato di area 2, quindi produce sul segnale di ingresso sia una amplificazione che un ritardo pari alla traslazione dell'impulso:

$$y_2(t) = x(t) * h_2(t) = \Lambda\left(\frac{t}{2T}\right) * 2\delta(t-T) = 2\,\Lambda\left(\frac{t-T}{2T}\right)$$

La risposta complessiva sarà quindi:

$$y(t) = y_1(t) + y_1(t) = \Lambda\left(\frac{t}{2T}\right) + 2\,\Lambda\left(\frac{t-T}{2T}\right)$$

Graficamente, avremo:



8) Dato il sistema LTI caratterizzato dalla risposta impulsiva h(t) sotto riportata, verificare che il sistema sia causale e calcolare la risposta ad un gradino unitario.

$$h(t) = 2\delta(t-2) + u(t-2)$$

In un sistema causale la risposta impulsiva deve essere nulla prima dell'istante t=0 (applicazione dell'impulso). Nel caso specifico, h(t) è la somma di due termini, entrambi causali (un impulso in t=2 e un gradino unitario in t=2), pertanto è causale.

Per quanto riguarda la risposta al gradino unitario, si tratta di eseguire la seguente convoluzione:

$$y(t) = x(t) * h(t) = u(t) * [2\delta(t-2) + u(t-2)]$$

Data la linearità della convoluzione, possiamo spezzare l'operazione nella somma di due convoluzioni:

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = u(t) * 2\delta(t-2) + u(t) * u(t-2)]$$

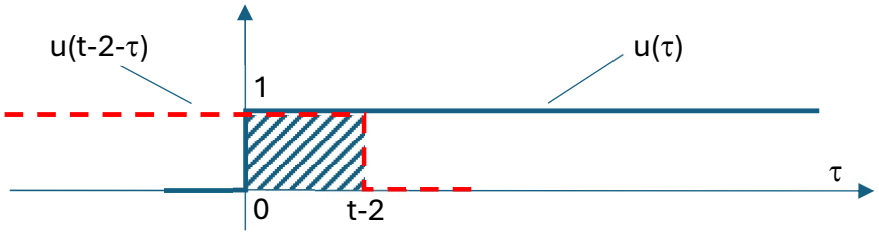
Il termine $y_1(t)$ restituisce un gradino traslato in t=2 e amplificato di un fattore 2:

$$y_1(t) = u(t) * 2\delta(t-2) = 2u(t-2)$$

Il termine $y_2(t)$ produce invece una rampa a partire da t=2, infatti:

$$y_2(t) = u(t) * u(t-2) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)u(t-2-\tau)d\tau$$

Il prodotto dei due gradini vale 1 nell'intervallo su τ in cui sono entrambi non nulli, che evidentemente dipende dalla traslazione t. In particolare, tenendo fermo il gradino in 0 e facendo scorrere quello in t-2 opportunamente ribaltato, avremo sovrapposizione solo a partire dalla traslazione in t=2, e i due segnali si sovrapporranno tra τ = 0 e τ = t-2, come da disegno:

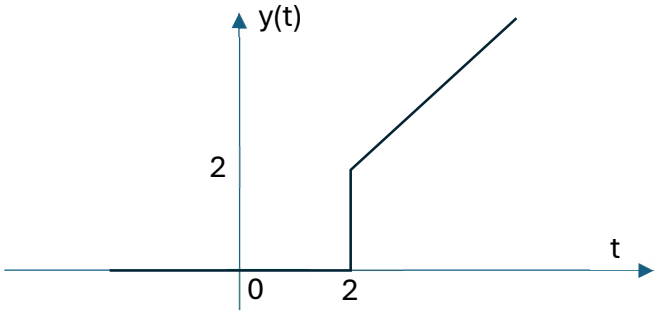


L'integrale sarà quindi semplicemente l'area del rettangolo di altezza 1 e durata t-2. Pertanto, il secondo termine della convoluzione sarà:

$$y_2(t) = \begin{cases} \int_0^{t-2} u(\tau)u(t-2-\tau)d\tau = t-2 & se\ t \geq 2 \\ 0 & se\ t < 2 \end{cases} = (t-2)u(t-2)$$

Sommando i due termini, avremo:

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = 2u(t-2) + (t-2)u(t-2)$$



9) Un sistema LTI causale ha risposta all'impulso $h(t) = e^{-t}\,u(t)$.
Si vuole calcolare la risposta del sistema quando in ingresso sia posto un segnale rettangolare $x(t) = 2\Pi\left(\frac{t-3}{2}\right)$

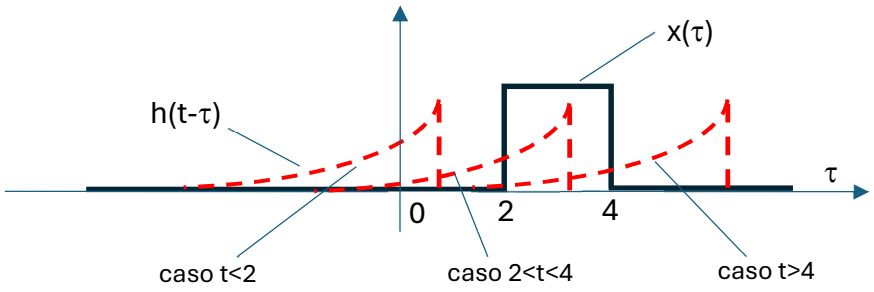
Si osserva che il primo segnale rappresenta un rettangolo di durata 2 secondi e ampiezza 2, traslato di avanti di 3 secondi (quindi tra t=2 e t=4), mentre il secondo è un esponenziale negativo causale (tipico di un sistema passa-basso del tipo filtro RC).

La risposta richiesta sarà la convoluzione tra segnale di ingresso e risposta impulsiva del sistema (scegliamo di ribaltare la risposta impulsiva perché più semplice):

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = 2\int_{-\infty}^{\infty} \Pi\left(\frac{t-3}{2}\right) e^{-(t-\tau)}\,u(t-\tau)d\tau$$

Possiamo identificare 3 intervalli temporali distinti (v. figura):

- t < 2: i due segnali non si incontrano neanche in un punto
- 2 < t < 4: l'esponenziale si sovrappone progressivamente al rettangolo
- t > 4: l'esponenziale continua a scorrere sul rettangolo, che determina l'intervallo di integrazione



Nel primo caso è immediato osservare che l'integrale sarà nullo, per cui: y(t) = 0 per t < 2
Nel secondo caso, andremo ad integrare l'esponenziale tra τ=2 e il punto di traslazione t:

$$y(t) = 2\int_{2}^{t} e^{-t+\tau}\,d\tau = 2e^{-t+\tau}|_{2}^{t} = 2(1-e^{-t+2})$$

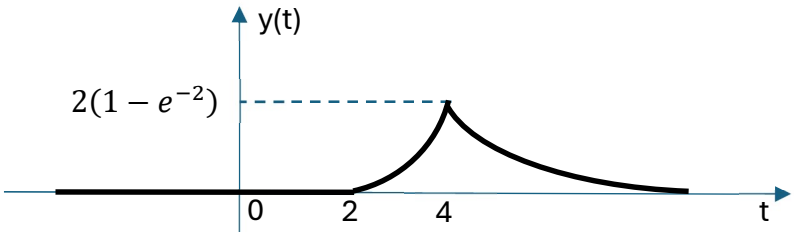
Nel terzo caso, integreremo l'esponenziale traslato nella finestra definita dal rettangolo (gli estremi rimangono fissi):

$$y(t) = 2\int_{2}^{4} e^{-t+\tau}\,d\tau = 2e^{-t+\tau}|_{2}^{4} = 2(e^{-t+4} - e^{-t+2}) = 2(e^{4}-e^{2})e^{-t}$$

Mettendo insieme i vari intervalli, avremo una funzione definita a tratti e continua:

$$y(t) = \begin{cases} 0 & t < 2 \\ 2(1-e^{-t+2}) & 2 \le t < 4 \\ 2(e^{4}-e^{2})e^{-t} & t \ge 4 \end{cases}$$

Ovvero, graficamente:



Notare che il segnale in uscita ha una forma “quasi triangolare”, il che conferma l’effetto ‘integrativo’ (passa-basso) del filtro esponenziale negativo.